Saída do software em camadas

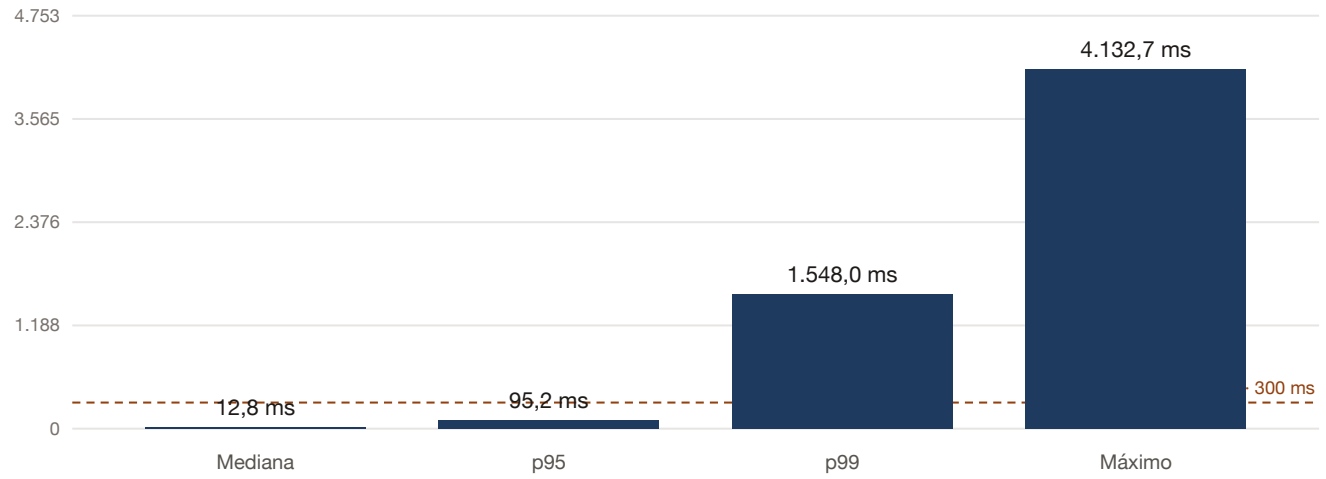
Ensaio de 2.000 req/s em 10 minutos. Branch camadas, commit 2fc2f42. Conta quente 1, modo misto, APIs em 8080 e 8081, PostgreSQL 16. Imagens, containers e o volume drac-pix_pgdata removidos; stack recriado; 1.000.032 contas semeadas; 15 s de aquecimento; depois a medição. 30 de setembro de 2026, 16:11–16:21, horário de Brasília.

> **Os quatro limiares do k6 falharam.**
> O p99 ficou em 1.548,0 ms e o máximo em 4.132,7 ms. O k6 descartou 3.083 iterações. 1.182.912 respostas foram HTTP 200 com decision APPROVED, 13.176 foram HTTP 503 e 829 não trouxeram status. O k6 encerrou com código 99.

1.548,0 ms	1.972,3/s	1.182.912	14.005
p99 HTTP ponta a ponta	Taxa concluída	HTTP 200 aprovadas	Fora de HTTP 200

Latência HTTP

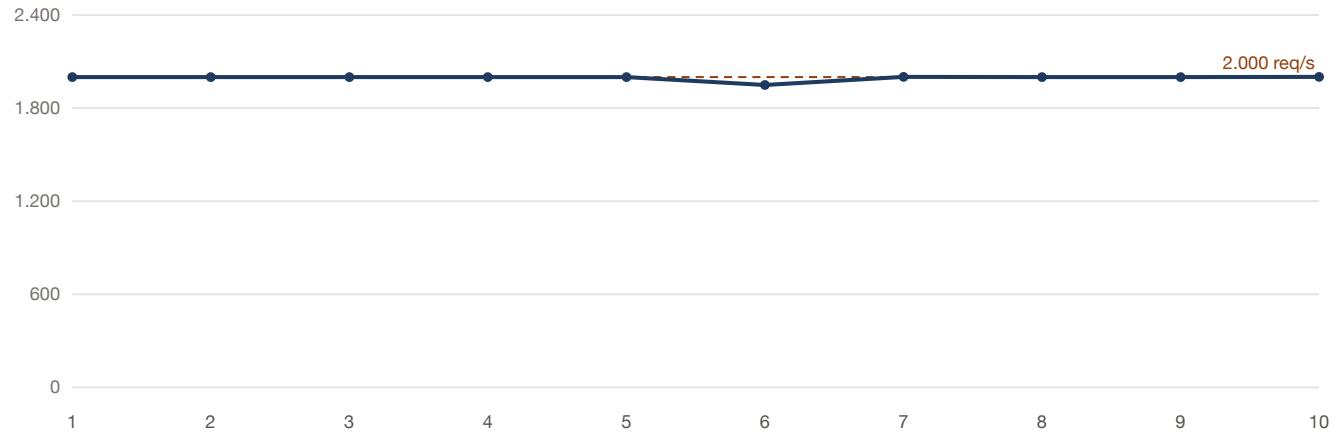
Mediana, p95, p99 e máximo de http_req_duration. A linha tracejada é a meta de p99 abaixo de 300 ms. Eixo vertical em milissegundos.



Fonte: reports/load-camadas-reset-10m.json · k6 · 10 min · localhost:8080 e localhost:8081

Vazão sustentada

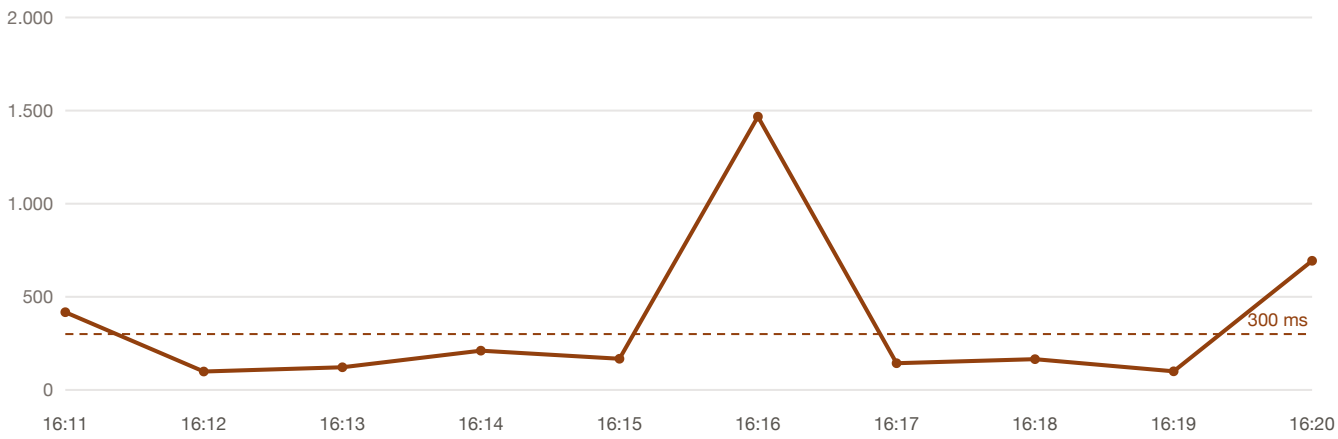
Requisições concluídas por segundo em cada minuto, a partir do contador de iterações do k6. A linha tracejada é a taxa pedida, 2.000 req/s.



Eixo horizontal: minuto do ensaio, de 1 a 10. Fonte: progresso do k6.

Maior commit de lote

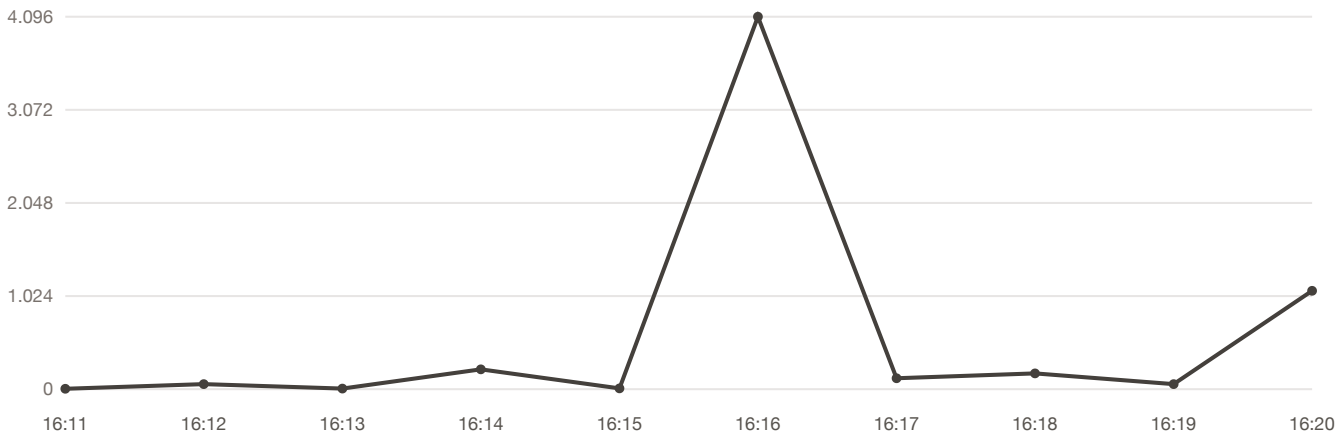
Maior max_batch_ms das duas APIs em cada minuto. Cada linha de log cobre cerca de 5 s e o contador zera depois da leitura. Eixo vertical em milissegundos. A linha tracejada é 300 ms.



Hora local de Brasília, início de cada minuto. Fonte: log queue stats de api e api2, a partir de 16:11:25.

Profundidade da fila

Maior depth visto no intervalo. Cada fila cabe 4.096 pedidos. Eixo vertical: pedidos.



Duas filas, uma em cada API. O ponto é o maior depth das duas naquele minuto.

Limiares do k6

Limiar	Medido	Resultado
p99 < 300 ms	1.548,0 ms	**falhou**
http_req_failed = 0	0,0117	**falhou**
checks = 100%	1.182.912 aprovados, 14.005 falhos	**falhou**
dropped_iterations = 0	3.083	**falhou**

Contagem	Valor
Iterações concluídas	1.196.917
HTTP 200	1.182.912
HTTP 503	13.176
Sem status HTTP	829
Mediana / p95 / média	12,8 / 95,2 / 56,8 ms
Máximo HTTP	4.132,7 ms

Fila e lote durante a medição

No minuto 6, a partir de 16:16, a fila chegou a 4.096 pedidos, o maior commit de lote na janela de 5 s foi 1.467 ms, queue_full somou 1.257 e timeout_waiting somou 12.358. Os 7 lotes recusados pelo banco também caíram nesse minuto. No minuto 10 a espera reapareceu: timeout_waiting 203, depth 1.082 e commit de 694 ms.

Soma das duas APIs nas janelas de log de 5 s, do início da medição até o fim dos logs coletados. 272 linhas de queue stats. Esses contadores são do processo; o k6 conta a resposta vista pelo cliente.

Sinal	Valor	Leitura
batch_ok	63.604	Lotes com COMMIT concluído.
batch_fail	7	Lotes que o banco recusou.
queue_full	1.257	Pedidos recusados na hora porque a fila de 4.096 estava cheia.
timeout_waiting	12.561	Espera que passou do prazo HTTP de 1,5 s.
timeout_before	0	Prazo já vencido antes de entrar no lote.
Maior depth	4.096	Pedidos parados numa fila, no instante do log.
Maior max_batch_ms	1.467	Commit de lote mais lento numa janela de 5 s.
Maior max_wait_ms	3.388	Maior espera de um pedido até a resposta do lote.

Onde esta saída foi produzida

Caminho medido neste ensaio. A resposta 200 sai depois do COMMIT.



Saldo, extrato, consulta da operação e o simulador entram pela aplicação

casos de uso em internal/application, repositórios em internal/infrastructure/postgres. Este ensaio não chamou essas rotas.

Commit 2fc2f42. O POST medido valida o pedido na apresentação, entra no microlote e decide o saldo com a política de domínio antes do COMMIT.

Camada	O que entra nesta saída
Apresentação	internal/presentation/httpapi. O controlador de transferência decodifica o JSON, valida no domínio e chama o microlote. O prazo da requisição é 1,5 s.
Aplicação	DTOs carregam o pedido e o resultado. Saldo, extrato, consulta e simulador usam os casos de uso. O POST deste ensaio segue o microlote.
Domínio	policy.Decide escolhe aprovação, saldo insuficiente, valor inválido ou estouro. A conta técnica externa é source % 32 + 1, no intervalo −1 a −32.
Infraestrutura	Fila de 4.096, lote de até 64, janela de 15 ms, prazo próprio de 1,2 s, lock consultivo e COMMIT no PostgreSQL 16 com fsync ligado. shared_buffers de 512 MB.

Cenário

Peça	Valor neste ensaio
Chegada	k6 constant-arrival-rate, 2.000 iterações por segundo, 10 minutos, timeout do cliente 3 s.
Mistura	Conta 1 alterna origem e destino. O par é 2 + (n % 999.998). Valor de 1 centavo. Identificador novo por pedido.
Dados	Volume novo. Seed de 1.000.000 clientes mais 32 contas técnicas. Saldo inicial 1.000.000.000.000 centavos, sequência 0.
Processos	api em 127.0.0.1:8080, api2 em 127.0.0.1:8081, simulador no mesmo Compose, Postgres em 127.0.0.1:55432. Chave local-development-key.

Mesmo protocolo, volumes limpos

Cada linha é um ensaio depois de remover o volume e semear de novo. A de 5 minutos tem metade da duração. p99 e máximo em milissegundos. Taxa em req/s.

Ensaio	p99	Máx.	Taxa	HTTP 200	503	Sem status	Dropped	Limiares
camadas · 2fc2f42 · 5 min	154,0	562,3	1.999,9	600.001	0	0	0	**passou**
camadas · 2fc2f42 · 10 min	1.548,0	4.132,7	1.972,3	1.182.912	13.176	829	3.083	**falhou**

> **Limite deste relatório.** Os números são o POST /transfers misto de 10 minutos no commit 2fc2f42, depois do reset do Docker. Consulta de saldo, extrato, pagamento externo, contas frias e o auditor independente ficaram fora desta execução. Os arquivos de origem são reports/load-camadas-reset-10m.json e o log queue stats das duas APIs.